

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Основы программной инженерии»
Вариант: **466113**

Преподаватель:
Лазеев Сергей Максимович

Выполнил:
Караганов Павел Эдуардович
Группа: Р3210

Содержание

Задание	3
1 Introduction (Введение)	4
1.1 Purpose (Цель)	4
1.2 Scope (Область применения)	4
1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)	4
1.4 References (Ссылки)	4
1.5 Overview (Обзор документа)	4
2 Overall Description (Общее описание)	4
2.1 Product functionality (Функционал продукта)	4
2.2 User characteristics (Описание пользователей)	4
2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)	5
2.4 Constraints (Ограничения)	5
3 Specific Requirements (Детальные требования)	6
3.1 Functionality (Функциональные требования)	6
3.2 Nonfunctionality (Не функциональные требования)	6
4 Атрибуты требований	7
4.1 Functionality (Функциональные требования)	7
4.2 Nonfunctionality (Не функциональные требования)	7
5 Risk Assessment (Оценка рисков)	7
6 Use Case Diagram	9
7 Вывод	10
8 Архитектура	10

Задание

Лабораторная работа #1

Вариант 166113

Вариант №466113: Fanfics.me - Восьмая, девятая и десятая книги о Гарри Поттере в фанфиках - <https://fanfics.me/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

1 Introduction (Введение)

1.1 Purpose (Цель)

Описание требований к спецразделу сайта Fanfics.me для публикации продолжений саги о Гарри Поттере.

1.2 Scope (Область применения)

Система представляет собой веб-платформу с инструментами для авторов (публикация текстов, работа с метаданными) и читателей (поиск по каноничным и фанатским тегам, удобное чтение).

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

- **Фанфик** — любительское сочинение по мотивам оригинального произведения.
- **Канон** — официально признанные события и факты оригинального произведения.
- **AU (Alternative Universe)** — альтернативная версия вселенной, отличающаяся от канона.
- **SRS** — Software Requirements Specification.
- **RUP** — Rational Unified Process.

1.4 References (Ссылки)

1. **Оригинальный ресурс:** <https://fanfics.me/>
2. **Методология разработки ПО:** Rational Unified Process (RUP).
3. **UML 2.5.1 Specification (OMG):** <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>
4. **OAuth 2.0 (RFC 6749):** <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749>
5. **OpenID Connect Core 1.0:** https://openid.net/specs/openid-connect-core-1_0.html

1.5 Overview (Обзор документа)

Документ содержит общее описание продукта, детальные функциональные и нефункциональные требования, а также оценку рисков и трудозатрат.

2 Overall Description (Общее описание)

2.1 Product functionality (Функционал продукта)

Сайт обеспечивает полный цикл жизни фанфика: публикация автором, автоматические проверки, модерация, чтение, обсуждение и сохранение в избранное. Ключевая особенность — каталогизация по «8, 9 и 10 книгам» с отдельным расширенным фильтром по этой хронологии.

Основные подсистемы:

- каталог и карточки произведений (название, автор, рейтинг, персонажи, статус, дата обновления);
- поиск и фильтрация (по названию, тегам, персонажам, рейтингу, книге);
- публикация главы (редактор, метаданные, предпросмотр, отправка на проверку);
- обратная связь (отзывы, избранное, история прочтения).

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

1. **Гость:** Просматривает каталог и выполняет базовый поиск фанфиков.
 - Типичная цель: быстро найти произведение по названию или персонажу.
 - Пример: поиск по запросу «Альбус Северус» с переходом в карточку фанфика.
2. **Авторизованный пользователь:** Пишет отзывы, добавляет работы в избранное, использует расширенный фильтр.

- Типичная цель: формировать персональную библиотеку и взаимодействовать с авторами.
 - Пример: фильтр «10 книга + рейтинг PG-13», затем добавление найденной работы в избранное.
3. **Автор:** Публикует главы, указывает рейтинг и персонажей.
- Типичная цель: регулярно выкладывать главы и получать обратную связь.
 - Пример: загрузка новой главы, выбор метаданных и отправка в очередь модерации.
4. **Модератор:** Контролирует соблюдение правил и участвует в проверке материалов на плагиат.
- Типичная цель: отсеивать некорректный контент и снижать юридические риски.
 - Пример: отклонение публикации с высоким совпадением по антиплагиату и отправка комментария автору.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

Система зависит от стабильной работы внутренних сервисов и внешних интеграций.

Предлагаемый технологический стек:

- **Backend:** Python + FastAPI — оптимален, когда важны скорость разработки, читаемость кода и быстрые итерации API.
- **Frontend:** React. Выбор обусловлен развитой экосистемой UI-компонентов и удобной реализацией интерактивных каталогов/фильтров.
- **Основная БД:** PostgreSQL. Выбор обусловлен надёжной транзакционной моделью, реляционными связями (пользователи, главы, отзывы, избранное) и встроенным полнотекстовым поиском.
- **Кэш/очереди:** Redis. Используется для ускорения часто повторяющихся запросов и фоновых задач (например, антиплагиат).

Ключевые зависимости:

- доступность базы данных (хранение фанфиков, глав, пользователей, тегов);
- корректная работа сервиса антиплагиата (для сценария публикации главы);
- доступность внешней авторизации (например, OAuth-провайдеров);
- стабильная файловая подсистема для хранения изображений и обложек.

Примеры влияния зависимостей:

- при недоступности антиплагиата публикация главы переводится в статус «ожидает проверки»;
- при временной недоступности внешней авторизации пользователю предлагается вход по локальному логину/паролю;
- при деградации БД может ухудшаться время выдачи каталога и поиска.

2.4 Constraints (Ограничения)

Сайт должен корректно работать во всех современных браузерах (Chrome, Firefox, Safari) и иметь адаптивный интерфейс для мобильных устройств.

Технические и эксплуатационные ограничения:

- интерфейс должен быть читаемым на экранах от 320px без горизонтального скrolла основных страниц;
- функции поиска и открытия карточки фанфика должны оставаться доступными при высокой нагрузке;
- контент и метаданные должны проходить базовую валидацию (пустой заголовок, некорректный рейтинг, отсутствие персонажей);

- платформа должна соблюдать правила публикации пользовательского контента и обработку жалоб.
- для стабильной работы со стороны клиента рекомендуется канал не ниже 10 Мбит/с на загрузку и 2 Мбит/с на отдачу;
- целевая сетевая задержка для комфортной работы интерфейса — до 100 мс, потери пакетов — не более 1%.

Примеры проверок ограничений:

- в мобильном режиме карточка фанфика отображает ключевые поля в одну колонку;
- при попытке публикации без рейтинга система возвращает валидационную ошибку;
- в браузерах Chrome/Firefox/Safari одинаково доступны поиск, фильтры и чтение главы.
- при канале 10/2 Мбит/с страницы каталога и карточки загружаются без деградации пользовательского сценария.

3 Specific Requirements (Детальные требования)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

Требования пользователей:

- **FR-U-01 Просмотр каталога ГП:** Гость должен иметь доступ к каталогу фанфиков без авторизации.
- **FR-U-02 Поиск фанфиков:** Гость и авторизованный пользователь должны иметь возможность поиска по названию и тегам.
- **FR-U-03 Расширенный фильтр (8–10 книги):** Для сценария поиска должна поддерживаться дополнительная фильтрация по «8, 9 и 10 книгам» (**extend** к FR-U-02).
- **FR-U-04 Написать отзыв:** Авторизованный пользователь должен иметь возможность оставить отзыв к произведению.
- **FR-U-05 Добавить в избранное:** Авторизованный пользователь должен иметь возможность сохранять фанфики в избранное.
- **FR-U-06 Опубликовать главу:** Автор должен иметь возможность публиковать новую главу.
- **FR-U-07 Выбор рейтинга и персонажей:** При публикации главы обязательно указывать рейтинг и список персонажей (**include** в FR-U-06).
- **FR-U-08 Проверка на плагиат:** При публикации главы должна выполняться проверка текста на плагиат (**include** в FR-U-06).
- **FR-U-09 Авторизация через OAuth2:** Пользователь должен иметь возможность входа через внешний провайдер (например, Google/Яндекс/VK) с созданием или привязкой локального профиля.

Требования владельцев (Администрирование):

- **FR-A-01 Панель модератора:** Инструмент проверки заявок и контроля результатов антиплагиата.
- **FR-A-02 Редактор тегов:** Управление базой данных магических существ, заклинаний и локаций.
- **FR-A-03 Блокировка:** Система временной или постоянной блокировки нарушителей.

3.2 Nonfunctionality (Не функциональные требования)

- **NFR-01 Адаптивность:** Корректное отображение на экранах шириной от 320px.
- **NFR-02 Производительность:** Время генерации страницы со списком фанфиков не более 0.8 сек.

- **NFR-03 Доступность:** Поддержка «Ночного режима» для комфортного чтения текста.
- **NFR-04 Безопасность:** Шифрование паролей с использованием алгоритма BCrypt.
- **NFR-05 Безопасность авторизации:** Реализация OAuth2 только через HTTPS, с ограниченным временем жизни access-токена и безопасным хранением refresh-токена.
- **NFR-06 Сетевые условия эксплуатации:** Стабильная работа пользовательских сценариев при канале от 10/2 Мбит/с, задержке до 100 мс и потерях пакетов не более 1%.

4 Атрибуты требований

4.1 Functionality (Функциональные требования)

ID	Название	Приоритет	Риск	Часы	Обоснование
FR-U-01	Просмотр каталога	Высокий	Низкий	12	Базовый пользовательский сценарий
FR-U-03	Расширенный фильтр	Высокий	Средний	24	Дополнение сценария поиска (extend)
FR-U-06	Публикация главы	Высокий	Средний	36	Ключевой сценарий автора
FR-U-08	Проверка на плагиат	Высокий	Высокий	28	Интеграция и нагрузка на сервис
FR-U-09	OAuth2-авторизация	Высокий	Средний	20	Повышает удобство входа и снижает барьер регистрации
FR-A-01	Панель модератора	Высокий	Средний	24	Контроль публикаций и антиплагиата

4.2 Nonfunctionality (Не функциональные требования)

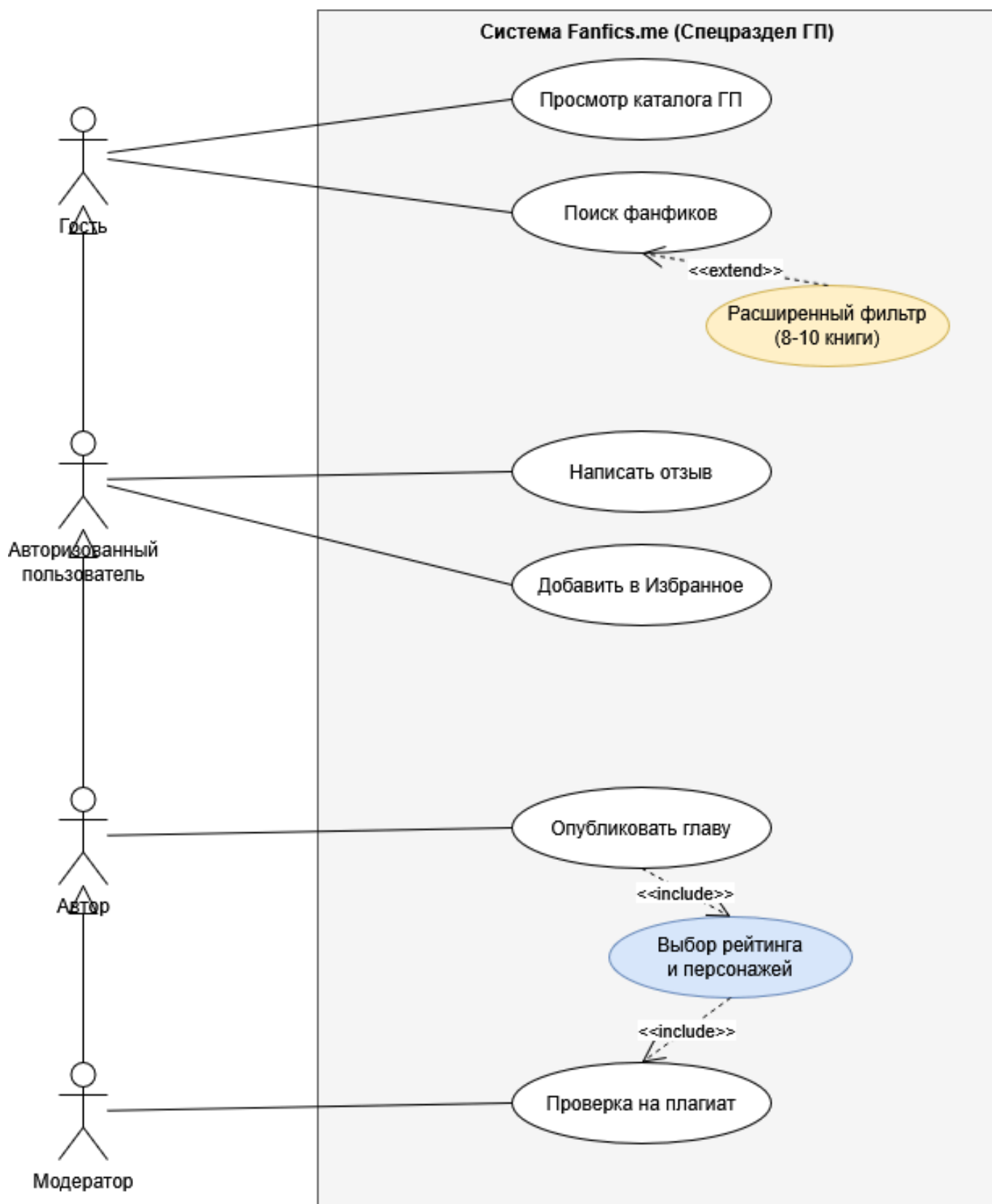
ID	Название	Приоритет	Риск	Часы	Обоснование
NFR-01	Адаптивность	Высокий	Низкий	20	Важно для мобильных пользователей
NFR-03	Тёмная тема	Низкий	Низкий	8	Эстетическое улучшение
NFR-05	Безопасность OAuth2	Высокий	Высокий	16	Критично для защиты учётных записей
NFR-06	Сетевые условия эксплуатации	Средний	Средний	10	Обеспечивает предсказуемую работу при типовом качестве сети

5 Risk Assessment (Оценка рисков)

ID	Риск	Вероятность	Влияние	Меры снижения	Индикатор контроля
----	------	-------------	---------	---------------	--------------------

R-01	Технический: замедление поиска и фильтрации при росте объёма данных	Средняя	Высокое	Индексация полей поиска, кэширование популярных запросов	Время ответа поиска ≤ 0.8 сек
R-02	Интеграционный: нестабильность сервиса антиплагиата	Средняя	Высокое	Асинхронная очередь проверок, повторные попытки, статус «ожидает проверки»	Успешные проверки антиплагиата за сутки $\geq 99\%$
R-03	Ресурсный: нехватка модераторов при пиковом потоке публикаций и жалоб	Высокая	Среднее	Приоритизация очереди, шаблоны решений, расширение пула модераторов	Среднее время первичной модерации ≤ 24 часа
R-04	Юридический: размещение материалов с нарушением авторских прав	Средняя	Высокое	Правила публикации, механизм жалоб, оперативное сккрытие, история модерации	Время реакции на валидную жалобу ≤ 48 часов
R-05	Безопасность: компрометация аккаунтов и данных	Средняя	Высокое	BCrypt, ограничение попыток входа, регулярные обновления зависимостей	Отсутствие критических уязвимостей по результатам проверок

6 Use Case Diagram



7 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были структурированы требования к веб-ресурсу по тематике фанфиков Гарри Поттера. Анализ UML-диаграммы позволил уточнить роли пользователей, выделить связи **include/extend** и синхронизировать их с функциональными требованиями. Использование шаблона SRS по методологии RUP позволило описать функции системы и оценить трудозатраты, что важно для планирования разработки.

8 Архитектура

